TUGAS INDIVIDU : MATERI 2 INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI BIG DATA

Nama : Muhammad Rifky Sandi Yudha
NIM : 10124027
Kelas : IF-1

A. Jawaban Pilihan Ganda

1. B. Ingestion

2. C. Data Provider

3. A. Replikasi sudah dilakukan HDFS di tingkat aplikasi sehingga RAID tidak diperlukan

4. D. 128 MB

5. B. Metadata namespace dan lokasi blok

6. C. NodeManager

7. D. Shuffle and sort

8. A. Logika pemrosesan harus dipelihara pada dua jalur (batch dan speed)

9. B. Memutar ulang log dengan versi job aliran yang baru

10. C. Komputasi dijalankan pada atau dekat node tempat data berada

B. Jawaban Uraian

1. Pemetaan Komponen Infrastruktur Layanan Streaming Video

- **Sumber data:** Log klik situs, umpan basis data operasional pelanggan, dan profil pengguna.
- **Ingestion:** Kafka digunakan untuk mengalirkan metrik tayangan secara *streaming*, sementara ETL terjadwal menangani sinkronisasi *batch* dari sistem tagihan.
- **Penyimpanan:** *Object storage* untuk menampung *file* media mentah, HDFS untuk riwayat log, dan NoSQL untuk profil status pengguna secara langsung.
- **Pemrosesan:** Spark digunakan untuk memproses dan mentransformasi analisis tontonan, serta mesin Flink untuk memantau metrik jaringan secara *real-time*.
- **Penyajian:** Dasbor analitik (BI) untuk pemantauan kualitas jaringan internal dan layanan API untuk merekomendasikan konten ke pengguna.
- **Fungsi Lintas Lapisan:** Airflow untuk orkestrasi pemrosesan harian, Ranger untuk keamanan, Atlas untuk pengelolaan metadata sumber tontonan, dan Prometheus/Grafana untuk pemantauan sistem.

2. Perhitungan Jumlah DataNode Minimum

- **Data mentah yang ditahan selama masa retensi 180 hari:** $5TB \times 180 = 900TB$**.**
- **Total penyimpanan dengan faktor replikasi 3:** $900TB \times 3 = 2.700TB$**.**

- **Penambahan ruang kerja sementara (20%):** $2.700TB \times 1,2 = 3.240TB$**.**
- **Kapasitas mentah per DataNode:** $10disk \times 10TB = 100TB$**.**
- **Batas pemakaian aman per DataNode (80%):** $100TB \times 0,8 = 80TB$**.**
- **Kebutuhan node minimum:** $3.240TB/80TB = 40,5$**.** Ini berarti dibutuhkan minimal 41 DataNode.

3. **Penempatan Blok Berkas 300 MB**
   - **Jumlah blok:** Karena ukuran satu blok adalah 128 MB, berkas ini akan dipecah menjadi tiga blok, yaitu dua blok masing-masing berukuran 128 MB dan satu blok sisanya 44 MB.
   - **Jumlah replika:** Tiga blok dikalikan faktor replikasi 3 menghasilkan 9 replika secara keseluruhan.
   - **Aturan penempatan:** Replika pertama disimpan pada *node* tempat data ditulis (klien penulis), replika kedua ditempatkan di *rack* berbeda, dan replika ketiga diletakkan di *rack* yang sama dengan replika kedua tetapi pada *node* yang berbeda.
   - **Alur penulisan pipeline:** Klien memperoleh daftar alamat *node* dari NameNode. Klien lalu mengarahkan data menuju DataNode pertama, yang otomatis akan menyalin dan mengalirkannya ke DataNode kedua, kemudian ke DataNode ketiga.

4. **Pemilihan Arsitektur untuk Deteksi Penipuan Kartu Kredit**

   Arsitektur yang paling tepat adalah Kappa (berbasis Streaming). Sistem deteksi penipuan sangat bergantung

pada latensi penanganan kejadian terkini untuk mengambil keputusan dengan segera (hitungan detik). Di dalam arsitektur Kappa, log berbasis *event* disimpan dalam retensi jangka panjang, hal ini memungkinkan pemutaran ulang log tersebut dengan versi *job stream* yang baru (replay dari awal) kapan pun aturan atau algoritme deteksinya diperbarui tanpa perlu mengelola jalur *batch* yang terpisah.

5. **Permasalahan Berkas Kecil (Small Files) HDFS**
    - **Akar Masalah:**
      HDFS NameNode mempertahankan semua struktur metadata di RAM; di mana setiap penambahan berkas maupun blok akan menghabiskan ruang memori sebesar 150 *byte* terlepas dari sekecil apa pun ukuran data tersebut di disk.
    - **Kebutuhan Memori 50 Juta Berkas:**
      Sebanyak 50 juta berkas yang masing-masing menggunakan satu blok setara dengan 100 juta *object*. Oleh karena itu: $100.000.000 \times 150byte = 15.000.000.000byte$ atau sekitar 15 GB.
    - **Dua Langkah Mitigasi:**
      Gabungkan kumpulan berkas ukuran kecil tersebut ke dalam satu berkas berukuran lebih besar (proses *compaction*), atau simpan memanfaatkan bentuk kontainer logis yang didukung seperti Avro, SequenceFile, maupun Parquet.

C. Tugas 1 (individu): Rancangan kapasitas klaster (Rumah Sakit)

1. **Asumsi Beban:**

- **Volume harian:** Menghasilkan 2 TB data operasional per hari.
- **Retensi**: 365 hari untuk audit dan *machine learning*.
- **Ruang kerja sementara:** 25% (untuk penyortiran dan pemrosesan *shuffle*).
- **Disk DataNode:** 12 HDD berkapasitas 8 TB per node, batas kapasitas aman maksimal 80%.

2. **Skenario 1: Kapasitas dengan Replikasi (3x)**
   - **Data mentah (365 hari):** $2TB \times 365 = 730TB$**.**
   - **Redundansi replikasi:** $730TB \times 3 = 2.190TB$**.**
   - **Ekstra ruang kerja (+25%):** $2.190TB \times 1,25 = 2.737,5TB$**.**
   - **Limit per DataNode:** $(12 \times 8TB) \times 0,8 = 76,8TB$**.**
   - **Jumlah minimum DataNode =** $2.737,5TB/76,8TB =$ **36 Node.**

3. **Skenario 2: Kapasitas dengan Erasure Coding RS(6,3)**
   - **Kebutuhan *Erasure Coding* (beban simpan 1,5 kali):** $730TB \times 1,5 = 1.095TB$**.**
   - **Ekstra ruang kerja (+25%):** $1.095TB \times 1,25 = 1.368,75TB$**.**
   - **Jumlah minimum DataNode =** $1.368,75TB/76,8TB =$ **18 Node (memenuhi syarat minimum 9 node).**

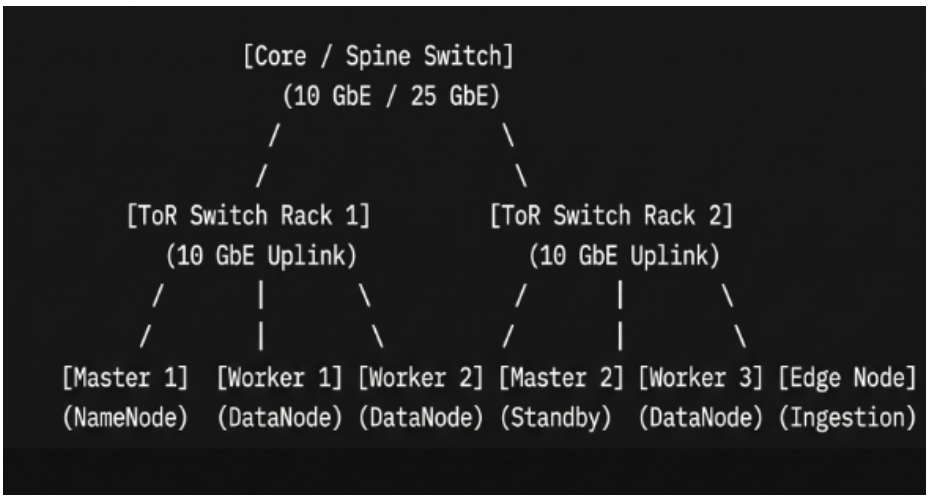
4. **Usulan Spesifikasi Perangkat Keras**
   - **Master Node:** 2x 8-16 *core* CPU, memori RAM 128 GB, 2 SSD dalam pola RAID-1 (sebagai pengaman sistem metadata OS), jaringan Ethernet 10 GbE.

- **Worker Node:** 2x 12-24 *core* CPU, memori RAM 256 GB, 12 HDD 8 TB berstruktur fungsional JBOD (Just a Bunch of Disks), konektivitas antarnode 10 GbE.
- **Edge Node:** 16 *core* CPU, memori RAM 64 GB, media penyimpan 2 TB, jaringan internal 10 GbE untuk menyerap beban eksekusi *klien* serta proses antarmuka kueri (*gateway ingestion*).

5. **Diagram Topologi *Rack***

   Pusat data diatur berbasis toleransi kegagalan dan kesadaran *rack* (*rack awareness*) menggunakan skenario 36 DataNode (Skenario 1):

   - **Lapisan Backbone:** *Core/spine switch* menautkan dua *rack* terpisah melalui jaringan kabel 10 GbE.
   - **Rack 1 (Area Primer):** Mengandung *Top-of-rack switch* yang terhubung kepada Master 1 (mengeksekusi Active NameNode + ResourceManager), ditambah 18 mesin *worker* berisikan daemon (DataNode + NodeManager).
   - **Rack 2 (Area Distribusi & Redundansi):** Terdapat *Top-of-rack switch* cadangan yang terintegrasi dengan Master 2 (Standby NameNode + Standby RM), 18 mesin *worker* sisanya, serta 1 Edge Node khusus sebagai pembatas akses logikal layanan *klien*.


[Core / Spine Switch]
(10 GbE / 25 GbE)
[ToR Switch Rack 1]
(10 GbE Uplink)
[ToR Switch Rack 2]
(10 GbE Uplink)
[Master 1] (NameNode)
[Worker 1] (DataNode)
[Worker 2] (DataNode)
[Master 2] (Standby)
[Worker 3] (DataNode)
[Edge Node] (Ingestion)